

Guion de la presentación

Práctica 1 · Instalación de Ubuntu Server en una máquina virtual · ASSIO (88020) · Grupo 8

Eva María Ramos Juárez · Alberto García Martín · Javier Jiahao Cheng Hu

Duración estimada: 11–12 minutos (14 diapositivas). Para cada diapositiva se indica qué se ve y qué contar. No hace falta leerlo palabra por palabra: úsalo como apoyo y habla mirando a la clase. Al final hay una lista de posibles preguntas con su respuesta.

Diapositiva 1 · Portada (≈ 0:30)

Qué se ve: *Título de la práctica, los tres integrantes, el grado y el profesor.*

Qué decir: Buenos días. Somos el grupo 8: Eva María Ramos Juárez, Alberto García Martín y Javier Jiahao Cheng Hu. Vamos a presentar la Práctica 1 de Administración y Servicios de Sistemas Operativos, que consiste en instalar Ubuntu Server en una máquina virtual. Cada uno de nosotros ha hecho la instalación completa en su propio ordenador, y en la memoria hemos juntado las tres. En esta presentación vamos a contar qué hemos hecho en cada paso, por qué tomamos cada decisión y en qué se diferencian nuestras tres instalaciones.

Diapositiva 2 · Qué hemos hecho y con qué equipos (≈ 1:00)

Qué se ve: *Las tres tarjetas con el equipo de cada uno (anfitrión e ISO) y el aviso de por qué Eva usa la ISO arm64.*

Qué decir: El objetivo de la práctica es dejar preparado un servidor Linux sobre el que trabajaremos en las próximas prácticas, y justificar cada decisión de la instalación. Lo hemos hecho los tres, cada uno en su equipo, y eso nos ha dado tres entornos distintos. Eva trabaja con un MacBook Air con procesador Apple Silicon, que es arquitectura ARM, así que tuvo que usar la ISO de Ubuntu Server para arm64: VirtualBox en un Mac ARM no emula procesadores Intel, y una ISO de PC normal no arrancaría. Alberto y Javier tienen PC con Windows, de arquitectura x86-64, y usaron la ISO amd64. Alberto usó la versión 24.04.3 LTS, que ya tenía descargada, y Eva y Javier la 26.04.1 LTS. Los tres usamos Oracle VirtualBox como hipervisor.

Diapositiva 3 · Hoja de ruta (≈ 0:30)

Qué se ve: *Los seis pasos de la práctica en orden y cómo está organizada la memoria.*

Qué decir: Hemos seguido los pasos del enunciado en el mismo orden, y así está organizada también la memoria: primero crear la máquina virtual; después montar la ISO y configurar el orden de arranque; luego la red en modo NAT; el arranque del instalador con idioma, teclado y red; y la configuración del sistema: particiones, nombre del servidor, usuario y OpenSSH. Para terminar comprobamos con comandos que todo había quedado bien. En cada apartado de la memoria aparece primero la parte de Eva, luego la de Alberto y luego la de Javier, y al final hay una tabla comparativa.

Diapositiva 4 · Creación de la máquina virtual (≈ 1:00)

Qué se ve: *Tabla con RAM, CPU, disco y tipo de almacenamiento de cada uno, con el motivo; capturas de Alberto y Javier.*

Qué decir: El primer paso fue crear la máquina virtual con el botón Nueva de VirtualBox. Los tres llegamos a valores muy parecidos: 2 GB de RAM, un disco de 25 GB y almacenamiento dinámico. La única diferencia es la CPU: Eva y Javier pusieron 2 núcleos y Alberto 1. Las razones son estas. Ubuntu Server no tiene entorno gráfico, así que 2 GB de RAM son suficientes; con menos, por ejemplo 1 GB, el instalador se puede

quedar sin memoria y el sistema tiraría de swap todo el rato, que es mucho más lenta. Un núcleo basta para un servidor sin interfaz, y con dos la instalación y las actualizaciones van más rápidas. El sistema recién instalado ocupa unos 4 GB, así que 25 GB dan margen para paquetes, logs y las próximas prácticas; con un disco muy pequeño se llenaría la raíz y no se podría actualizar. El disco es dinámico porque solo ocupa en el ordenador real lo que se va usando. Eva además desmarcó la instalación desatendida, que VirtualBox activa sola y que no deja elegir particiones ni usuario.

Diapositiva 5 • Medio de instalación y orden de arranque (≈ 1:00)

Qué se ve: Capturas del orden de arranque (Javier) y de la pantalla UEFI de Eva; los cuatro pasos del arranque.

Qué decir: El segundo paso fue montar la ISO de Ubuntu Server como una unidad óptica virtual y configurar el orden de arranque. Un disco recién creado está vacío: no tiene ni particiones ni gestor de arranque, así que si la máquina intentara arrancar desde él daría error. Por eso, para instalar, la unidad óptica con la ISO tiene que ir antes que el disco duro. En los PC de Alberto y Javier, con BIOS, se hace en Configuración, Sistema, Placa base, poniendo Óptica por delante del Disco duro, como se ve en las capturas. En el Mac de Eva esa lista sale en gris con la etiqueta «BIOS only», porque las máquinas ARM arrancan siempre con UEFI. Pero el resultado es el mismo: como el disco está vacío, UEFI arranca desde la ISO. Al terminar, en los tres casos el instalador pone el gestor de arranque GRUB en el disco y expulsa la ISO, así que desde entonces la máquina arranca desde el disco duro. Si no, cada reinicio volvería a lanzar el instalador.

Diapositiva 6 • Red de la VM en modo NAT (≈ 1:00)

Qué se ve: Esquema VM → NAT → anfitrión → Internet, motivos para usar NAT, la regla de Eva y la limitación.

Qué decir: El tercer paso fue la red. Los tres dejamos el adaptador de red en modo NAT. En NAT, VirtualBox hace de router: la máquina virtual vive en una red privada interna, recibe por DHCP la IP 10.0.2.15 y, cuando sale a Internet, VirtualBox cambia su dirección por la del ordenador real. Para la red del aula o de casa, todo el tráfico sale del propio portátil. Lo elegimos por tres motivos: la máquina tiene Internet sin configurar nada; permite el reenvío de puertos para entrar por SSH; y no depende de las restricciones de la red de la universidad, porque la red solo ve nuestro portátil. La limitación es que, sin reglas de reenvío, nadie puede conectarse a la máquina desde fuera: solo funcionan las conexiones que salen de ella. Por eso Eva añadió una regla que lleva el puerto 2222 del Mac al puerto 22 de la máquina virtual, solo en 127.0.0.1 para que nadie de la red pueda usarlo. Así se conecta con `ssh -p 2222 eva@127.0.0.1`.

Diapositiva 7 • Arranque del instalador (≈ 0:45)

Qué se ve: Capturas del teclado y del aviso de versión (Alberto) y de la red DHCP (Javier); idioma, teclado, red e Internet.

Qué decir: Al arrancar la máquina desde la ISO aparece el menú de GRUB con la opción «Try or Install Ubuntu Server» y empieza el instalador en modo texto. Los tres elegimos el idioma español y el teclado español, porque es el que tienen nuestros ordenadores. Es importante que el layout coincida con el teclado físico: si no, al escribir el usuario o la contraseña saldrían caracteres cambiados y podríamos crear una contraseña distinta de la que creemos. La red se configuró sola por DHCP en los tres casos, y obtuvimos la misma IP, 10.0.2.15, que es la que da siempre el NAT de VirtualBox a la primera máquina. La prueba del mirror de Ubuntu se superó, lo que demuestra que la máquina ya tenía Internet. A Alberto le apareció un aviso de que había una versión más nueva del instalador; eligió continuar sin actualizar, porque su versión 24.04.3 es una LTS válida para la práctica.

Diapositiva 8 • Esquema de particiones (≈ 1:00)

Qué se ve: Las tres barras con el particionado de cada uno a escala y qué separa cada esquema.

Qué decir: El paso más importante de la configuración fue el particionado del disco de 25 GB. Los tres elegimos el diseño personalizado, «Custom storage layout», en lugar del automático, para crear las particiones a mano. Y aquí es donde más nos diferenciamos. Eva tiene una raíz de 14 GB, una swap de 2 GB y /home separada con casi 8 GB; además, como su máquina arranca con UEFI, necesita la partición /boot/efi de 1 GB en FAT32. Alberto hizo el esquema más repartido: una raíz pequeña de 7 GB, /home de unos 10 GB, /var de 6 GB y swap de 2 GB. Al separar /var, que es donde van los logs y los datos de los servicios, la raíz necesita menos espacio. Javier hizo el esquema más sencillo: swap de 2 GB y una raíz de unos 23 GB con todo dentro, porque el enunciado dice que /home es opcional. Las tres opciones son válidas; la diferencia es cuánto queremos aislar unas partes del sistema de otras.

Diapositiva 9 • Para qué sirve cada partición (≈ 0:50)

Qué se ve: Las cuatro particiones (/ , /home, swap y /var) y para qué sirve cada una.

Qué decir: Aquí respondemos a las preguntas del enunciado sobre las particiones. La raíz contiene el sistema operativo, los programas y las librerías. Una instalación limpia ocupa entre 4 y 5 GB, así que hay que dejar margen para actualizaciones del kernel, paquetes y logs; por eso Eva puso 14 GB, Javier 23 y Alberto solo 7, porque él tiene /var aparte. Separar /home tiene varias ventajas: si un usuario llena su carpeta, se llena /home pero no la raíz, y el sistema sigue funcionando; se puede reinstalar el sistema formateando solo la raíz sin perder los datos; y las copias de seguridad son más fáciles. La swap es memoria virtual en el disco: cuando la RAM se llena, el sistema mueve allí lo que menos se usa y así evita que el kernel tenga que matar procesos. Los tres pusimos 2 GB, igual que la RAM. Y /var, que solo separó Alberto, guarda logs, cachés y datos de servicios, que son lo que más crece en un servidor.

Diapositiva 10 • Hostname, usuario y OpenSSH (≈ 0:40)

Qué se ve: Tabla con hostname, usuario y OpenSSH de cada uno; captura de OpenSSH; por qué no se usa root.

Qué decir: Después, en la pantalla de perfil, cada uno puso el nombre del servidor y su usuario. Eva llamó a su servidor server-asio-01, siguiendo el formato del enunciado, con el usuario eva; Alberto, albertoserver con el usuario alberto; y Javier, server-asio con el usuario alumno. Las contraseñas no aparecen en la memoria. Ninguno trabaja como root: Ubuntu deja la cuenta root bloqueada y el usuario que se crea en la instalación entra en el grupo sudo. Así, cada acción de administración se hace con sudo, pide la contraseña y queda registrada, lo que reduce el riesgo de romper algo por error. Por último, los tres marcamos la casilla «Instalar servidor OpenSSH», que es lo que nos permitirá administrar el servidor por SSH en las próximas prácticas.

Diapositiva 11 • Verificación del sistema instalado (≈ 0:50)

Qué se ve: Una captura de verificación de cada integrante y los comandos que se usaron.

Qué decir: Al terminar, reiniciamos: el instalador expulsa la ISO y la máquina arranca por primera vez desde el disco. En el primer arranque se ven las claves de host SSH que se generan, y aparece el login con nuestro nombre de servidor. Después comprobamos con comandos que todo había quedado como queríamos, en lugar de darlo por hecho. Con lsblk, free y df se ven las particiones montadas y la swap activa. Con hostnamectl e id se comprueba el nombre del servidor y que el usuario está en el grupo sudo. Con ip a y ping, que la IP llega por DHCP y que hay salida a Internet. Y con systemctl status ssh, que el servicio SSH está instalado: en la máquina de Eva está activo y escuchando en el puerto 22, y en las de Alberto y Javier se ve que el servicio ssh está instalado en el sistema.

Diapositiva 12 • Comparativa de las tres instalaciones (≈ 0:40)

Qué se ve: *Tabla comparativa completa de las tres instalaciones (la misma que el apartado 2.7 de la memoria).*

Qué decir: Esta tabla resume las tres instalaciones, y es la misma que aparece en el apartado 2.7 de la memoria. Coincidimos en lo básico: VirtualBox, 2 GB de RAM, 25 GB de disco dinámico, red NAT, swap de 2 GB y OpenSSH instalado. Las diferencias son de arquitectura y de criterio. Eva trabaja en ARM con UEFI, y por eso necesita `/boot/efi`; Alberto y Javier, en x86 con BIOS. Eva es la única que configuró el reenvío de puertos para SSH. Y en las particiones cada uno eligió un nivel de separación distinto. Las tres instalaciones cumplen el enunciado, y compararlas nos ha servido para ver que hay varias soluciones correctas para el mismo problema.

Diapositiva 13 • Problemas y soluciones (≈ 0:45)

Qué se ve: *Los cuatro problemas encontrados, de quién era cada uno y cómo se resolvió.*

Qué decir: Durante la práctica nos encontramos con algunos problemas. El principal fue el de Eva con el Mac ARM: las guías dan por hecho un PC x86, así que tuvo que usar la ISO arm64, y el orden de arranque clásico no se puede cambiar porque la máquina arranca con UEFI; lo resolvió entendiendo que UEFI arranca solo desde la ISO mientras el disco está vacío. También tuvo que desmarcar la instalación desatendida, que VirtualBox activa automáticamente y que no deja elegir nada. Otro problema es que en la consola de la máquina virtual no se puede copiar y pegar, así que los comandos se escribieron a mano; la solución definitiva es conectarse por SSH. Alberto, por su parte, vio en mitad de la instalación un aviso de que había una versión más nueva del instalador; como su versión es una LTS válida, eligió continuar sin actualizar.

Diapositiva 14 • Reparto de tareas y conclusiones (≈ 0:45)

Qué se ve: *Qué hizo cada integrante y las tres conclusiones; cierre.*

Qué decir: Para terminar, el reparto del trabajo: cada uno hizo su instalación completa y redactó su parte de la memoria. Eva, además, unificó la memoria del grupo, preparó esta presentación y el fichero de comandos, y creó el repositorio de GitHub. Como conclusiones nos quedamos con tres ideas. Primera: cada decisión de la instalación, la RAM, el arranque, la red o las particiones, tiene consecuencias en cómo se administra luego el servidor. Segunda: hay que verificar con comandos lo que se ha configurado y no dar por hecho que el instalador lo ha hecho bien. Y tercera: hacerlo los tres en equipos distintos nos ha permitido comparar soluciones diferentes para el mismo enunciado. Ahora tenemos los tres un servidor listo para las próximas prácticas. Muchas gracias; si tenéis alguna pregunta, estaremos encantados de responderla.

Posibles preguntas del profesor

¿Qué pasaría con menos RAM?

El instalador se puede quedar sin memoria (el kernel mata procesos con el OOM killer) y, aunque se instale, el sistema usaría la swap todo el rato y todo iría muy lento.

¿Y con un disco demasiado pequeño?

La raíz se llenaría enseguida: apt no podría instalar ni actualizar, los servicios no podrían escribir logs y el sistema podría dejar de arrancar bien.

¿Por qué disco dinámico y no fijo?

El dinámico solo ocupa en el ordenador real lo que se va usando. El fijo rinde algo mejor, pero ocupa los 25 GB desde el principio.

¿Por qué hay que cambiar el orden de arranque?

Porque el disco nuevo está vacío y no tiene nada que arrancar. Hay que arrancar desde la ISO para instalar; después, el instalador expulsa la ISO y se arranca desde el disco.

¿Por qué en el Mac de Eva no se puede cambiar?

Porque las máquinas ARM arrancan siempre con UEFI y esa lista solo la usa la BIOS de las máquinas x86. UEFI arranca solo desde la ISO mientras el disco está vacío.

¿Por qué NAT y no adaptador puente?

NAT da Internet sin configurar nada y no depende de la red del aula. En modo puente la VM necesita una IP propia de la red física, y muchas redes de la universidad no la dan.

¿Qué limitación tiene NAT?

Sin reglas de reenvío nadie puede conectarse a la VM desde fuera: solo funcionan las conexiones que salen de ella.

¿Cómo os conectaríais por SSH?

Con una regla de reenvío de puertos, como la de Eva: `ssh -p 2222 eva@127.0.0.1` lleva el puerto 2222 del anfitrión al 22 de la VM.

¿Qué ventaja tiene separar /home?

Si un usuario llena su carpeta, el sistema sigue funcionando; se puede reinstalar la raíz sin perder datos, y las copias de seguridad son más fáciles.

¿Para qué sirve la swap?

Es memoria virtual en el disco: cuando la RAM se llena, el sistema mueve allí lo que menos se usa y evita que el kernel tenga que matar procesos.

¿Por qué no trabajáis como root?

Ubuntu bloquea root y el usuario creado está en el grupo sudo: cada acción de administración es explícita, pide contraseña y queda registrada.

¿Por qué Alberto separó /var?

Porque en /var van los logs y los datos de los servicios, que son lo que más crece; así no pueden llenar la raíz, que puede ser más pequeña (7 GB).